PA3 Big Number Energy Distribution Calculator

如何執行程式：

這次的作業主要是要實作一個支援任意精度大數的程式，並利用這個大數類別去做能量矩陣的運算。因為題目給的能量數值可能非常大，所以一般的 long long 完全不夠用，因此必須自己寫一個 BigNumber 類別處理加法、減法、乘法，還有最後 bonus 的平均值除法。 整個作業最核心的部分就是了解「大數字要怎麼存在程式裡」以及「大數字的基本運算要怎麼做」。

完成度：

已完成全部要求。

關於撰寫程式的經過：

BigNumber 類別的運作方式

在這個作業裡，我把大數字拆成一個一個 digit，用 vector<int> 來存，而且是倒著存，例如字串 "1234" 會被存成 [4,3,2,1]，原因是這樣做加法跟乘法會比較方便。

1. 建構子與輸入解析 從字串變成 BigNumber 的時候，主要就是把每個字元轉成數字，並且記錄是否為負號，最後用 removeLeadingZeros() 把多餘的 0 清乾淨。
2. 加法與減法 加法其實就是模仿手算，把每一位加起來，再處理 carry。 減法則是處理 borrow。 判斷正負號的部分是： 同號 → 加法 異號 → 轉成減法，看誰絕對值比較大
3. 乘法 乘法是「小學長乘法」的方法，用兩層迴圈，把每一位互相相乘，累加到正確的位置，再處理進位。
4. 除法（用在 Global Average） 題目 bonus 要算平均值，所以一定會遇到「大數除以一般 int」。 我用的方法是： 從最高位開始做長除法 得到商和餘數 最後依照題目要求，用 2 * remainder >= divisor 來決定是否四捨五入 這部分其實比想像中簡單，因為 divisor 只是一般整數。

主程式流程 主程式的流程大概分成三部分：

1. 讀取使用者輸入

包含： base（2～16） NxN 能量矩陣 DxD 權重矩陣（而且 D 一定要是奇數）

每個輸入都會檢查是否合法，避免亂輸入破壞整個流程。

2. 做 MAC 能量計算（類似卷積）
對於矩陣中的每個位置 (i, j)： 把 kernel 對準該位置
逐一做：能量 × 權重 再把所有乘積加起來
如果 kernel 在邊界超出去，就直接忽略（當做 0）。 這部分用 BigNumber 來做乘法與加法，所以不會 overflow。

對這份作業的建議

還好，沒有建議